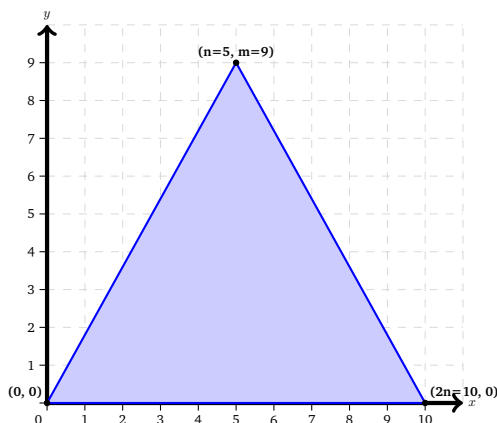


1 Polecenie

Niech n oznacza cyfrę dziesiątek indeksu powiększoną o 1, m – cyfrę jedności powiększoną o 1. Rozpatrujemy trójkąt o bokach $(0, 0)$, (n, m) , $(2n, 0)$. Na tym trójkącie zmienna (X, Y) ma stałą gęstość (tzn. $f(x, y) = C$). Wyznaczyć gęstość zmiennej $T = 2X + Y$.

2 Rozwiązanie

Z numeru indeksu bierzemy cyfry dziesiątek i jedności powiększone o 1 — stąd $n = 5$, $m = 9$.



Zmienna (X, Y) ma stałą gęstość $f_{X,Y}(x, y) = C$ dla punktów par punktów (x, y) w obrębie trójkąta. Stąd wiemy, że mamy do czynienia z rozkładem jednostajnym ciągłym oraz $C \geq 0$.

2.1 Gęstość (X, Y)

Gęstość $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\text{pole pod wykresem}}$ dla $(x, y) \in \text{trójkąt}$, 0 w.p.p. Licząc pole trójkąta ograniczonego punktami otrzymujemy $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{nm} = \frac{1}{45}$.

2.2 Nowa zmienna

Jak w notatce nr. 3, od zmiennej (X, Y) przechodzimy do zmiennej (T, U) , gdzie $T = 2X + Y$, $U = Y$.

$$\begin{cases} T = 2X + Y \\ U = Y \end{cases} \quad \begin{cases} X = \frac{1}{2}T - \frac{1}{2}U \\ Y = 0T + 1U \end{cases} \quad |J| = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

Stąd $g(t, u) = f(x, y) \cdot J = \frac{1}{45} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{90}$.

2.3 Gęstość brzegowa

Wyznaczamy gęstość brzegową $f_T(t)$ zmiennej (T, U) .

$$f_T(t) = \int_{\mathbb{R}} g(t, u) du = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{90} du = \frac{1}{90} u + C$$

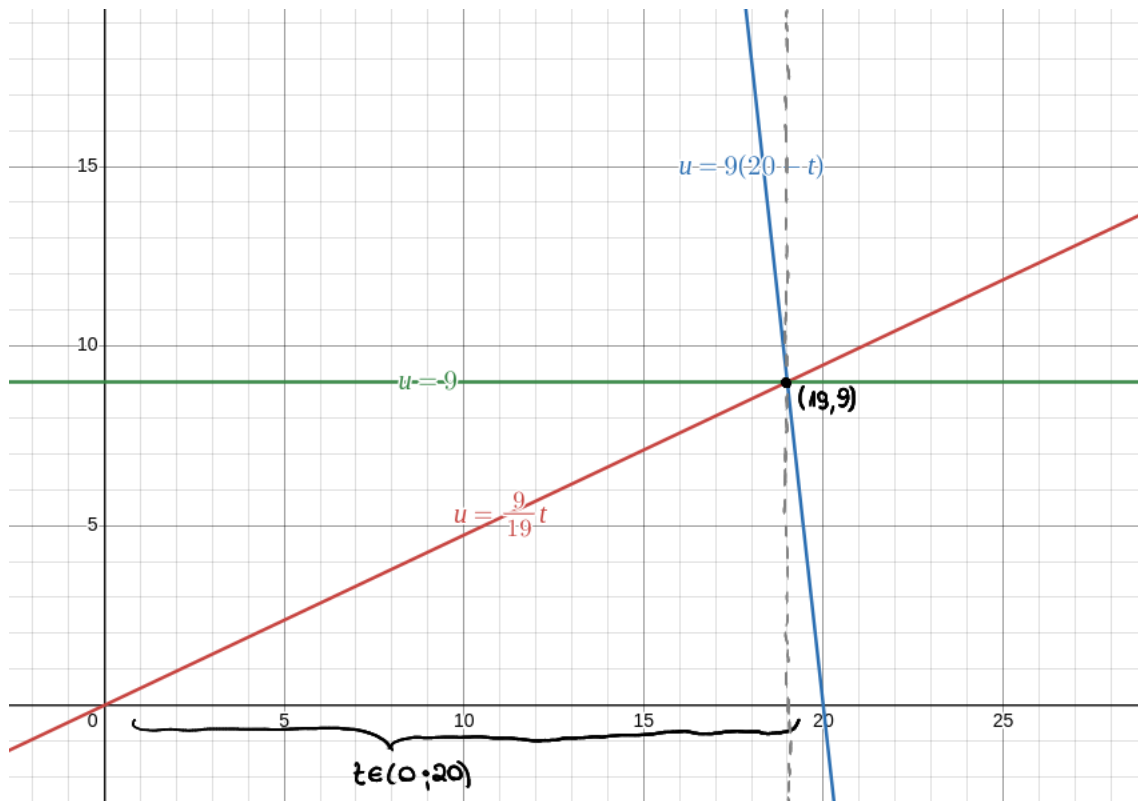
Pozostaje sprawdzić jak dla ustalonego t zmienia się u .

2.4 Wyznaczanie obszaru

Wiadomo, że $0 < y < 9$. Trójkąt ograniczony jest przez $y = \frac{9}{5}x$ i $y = 18 - \frac{9}{5}x$. Stąd $\frac{5}{9}y < x < 10 - \frac{5}{9}y$. Podstawiamy $x = \frac{t-u}{2}$ oraz $y = u$, wtedy: $0 < u < 9$, $\frac{5}{9}u < \frac{t-u}{2} < 10 - \frac{5}{9}u$.

$$\begin{cases} \frac{5}{9}y < x < 10 - \frac{5}{9}y \\ 0 < y < 9 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{5}{9}u < \frac{t-u}{2} < 10 - \frac{5}{9}u \\ 0 < u < 9 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} \frac{19}{9}u < t < 20 - \frac{1}{9}u \\ 0 < u < 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u < \frac{9}{19}t \\ u < 9(20-t) \\ 0 < u < 9 \end{cases}$$

Wynika stąd, że dla ustalonego t : $u \in (0, \min(\frac{9}{19}t, 9(20-t), 9))$. Najwygodniej będzie sprawdzić to na wykresie.



Widać, że $u > 0$ dla $t \in (0, 20)$ oraz $\min(\frac{9}{19}t, 9(20-t), 9)$: $\frac{9}{19}t$ dla $t \in (0, 19]$, $9(20-t)$ dla $t \in (19, 20)$. Podstawiamy do wzoru na gęstość:

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{190}t, & t \in (0, 19] \\ 2 - \frac{1}{10}t, & t \in (19, 20) \end{cases}$$

Sprawdzamy, że $f_T(t)$ rzeczywiście jest gęstością, ponieważ:

$$f_T(t) = \int_0^{19} \frac{1}{190}t \, dt + \int_{19}^{20} 2 - \frac{1}{10}t \, dt = \left[\frac{1}{380}t^2 \right]_0^{19} + \left[2t - \frac{1}{20}t^2 \right]_{19}^{20} = \frac{19}{20} + \frac{1}{20} = 1$$